Laporan Praktikum 1 dan 2
Mata Kuliah Otomata

Dosen Pengampu:
Victor Hariadi, S.Si., M.Kom.

Kelompok B07:

Puspita Wijayanti Kusuma	5025241059
Christina Tan	5025241060

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA

Praktikum #1

TUGAS PRAKTIKUM #1:

Buatlah program computer yang dapat membaca inputan berupa program computer lain, dan dapat menghasilkan output berupa token-token (string-string yang terbaca) dan mengelompokkannya sesuai dengan sifat string tersebut:

a. Reserve words
b. Simbol dan tanda baca
c. Variabel
d. Kalimat matematika (persamaan, fungsi, dsb)

Rancanglah user interface sedemikian hingga pengguna dapat mudah menginputkan sebuah programyang akan dicari token2nya.

Komponen penilaian dari tugas ini adalah:

1. Kebenaran algoritma dan output
2. Fitur yang memudahkan pengguna & meningkatkan fleksibilitas program
3. Tidak terindikasi plagiarisme dengan kelompok lain

Pertemuan II Teknik Informatika ITS 16

Source Code

https://github.com/puspitawijayanti/praktikum-otomata/blob/main/Praktikum%201/

File index.html

Berdasarkan tugas, token harus dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Pada file HTML ini berfungsi sebagai base untuk menerima input dan menyediakan container yang nantinya akan diisi oleh hasil analisis dari JavaScript. Pada UI yang kami rancang, diimplementasikan menggunakan Group Grid / Card untuk memudahkan user melihat hasil klasifikasi tokennya:

- Reserve Words ditampilkan pada panel group-card dengan ID keywordsGroup. Ini akan menampung kata-kata kunci dari bahasa pemrograman itu sendiri seperti int, if, return, dll.
- Simbol dan Tanda Baca ditampilkan pada panel dengan ID symbolsGroup. Ini akan menampung token seperti kurung { }, ( ), koma ,, dan titik koma ;.
- Variabel ditampilkan pada panel dengan ID variablesGroup. Menampung nama identifier yang didefinisikan dalam code seperti p, l, hasil.
- Kalimat Matematika, seperti persamaan, fungsi, dsb, ditampilkan pada panel dengan ID mathGroup.
- <textarea id="sourceCode"> digunakan sebagai buffer untuk menampung raw string dari program yang akan dianalisis. Terdapat juga elemen <select

id="languageMode"> untuk mendefinisikan dictionary kata kunci (reserve words) mana yang akan diaktifkan oleh JavaScript nanti (misalnya C++ atau Python).

File style.css

Pada UI yang kami rancang, diimplementasikan melalui beberapa hal:

- Ada class .table-wrap dan .math-list menggunakan properti max-height dan overflow: auto. Bagian ini mencegah halaman web memanjang tak terbatas saat jumlah hasil token sangat banyak, dengan memberikan fitur scroll internal pada area tersebut.
- Sistem Color-grading diatur menggunakan sistem class .badge beserta variannya (seperti .b-keyword untuk reserve words, .b-symbol untuk simbol, dan .b-identifier untuk variabel). Setiap class memberikan warna latar dan teks spesifik pada baris tabel agar pengguna bisa membedakan kategori token hanya dalam sekali lirik.
- Tata letak responsif dibuat menggunakan kombinasi CSS Grid dan Flexbox (seperti pada .layout dan .group-grid), dan ditambah dengan @media queries. Ini memastikan susunan input dan hasil klasifikasi tetap rapi dan proporsional baik saat diakses lewat layar laptop maupun perangkat yang lebih kecil.
- Penggunaan variabel global pada :root (seperti --bg, --muted, --accent) digunakan sebagai buffer untuk menyimpan warna. Terdapat juga class .panel dan .hero yang mendefinisikan box-shadow dan linear-gradient untuk memberikan batas antara area input code pengguna dengan area dashboard hasil analisis.

File script.js

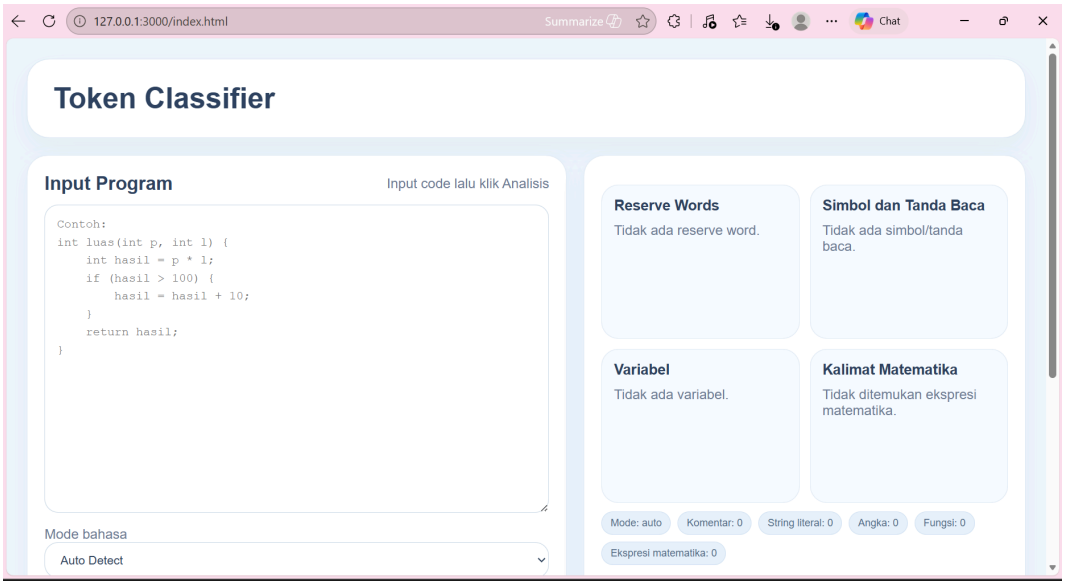
Kode ini menggunakan algoritma pembacaan string dan Regular Expression (Regex). Alur kerjanya adalah sebagai berikut:

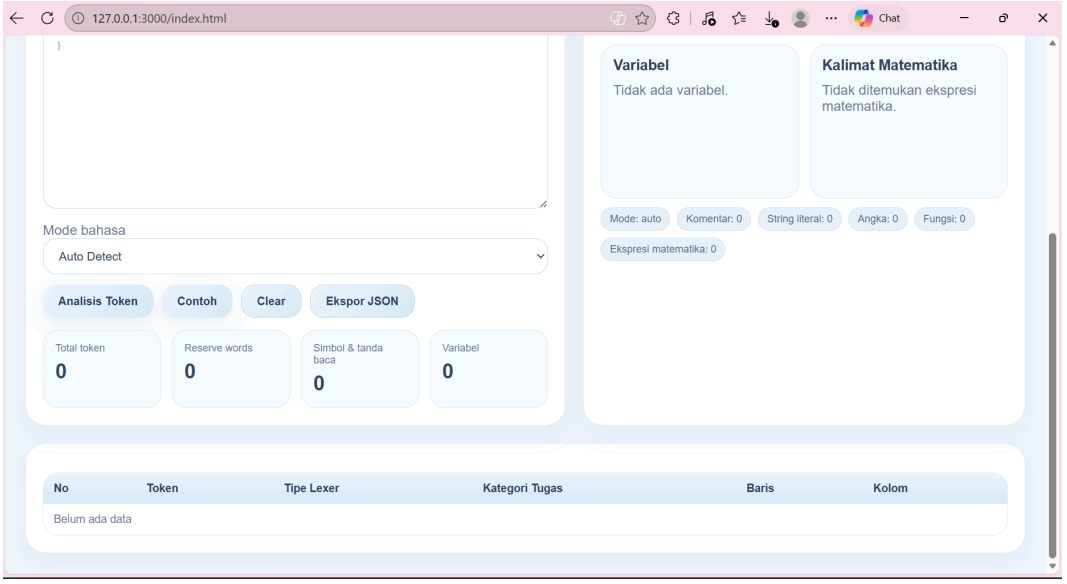
- Di awal script, program mendefinisikan keywordSets, yaitu kumpulan kata kunci (reserve words) untuk berbagai bahasa pemrograman (C, Java, JavaScript, Python). Selain itu, terdapat array multiCharSymbols (seperti ===, ++, +=) dan set singleCharSymbols (seperti +, {, ;). Pemisahan ini agar saat proses scanning, program memprioritaskan pengecekan simbol multi-karakter terlebih dahulu sebelum simbol karakter tunggal.
- Fungsi detectLanguage(code) memberikan fleksibilitas ke user. Jika user memilih mode "Auto", fungsi ini akan melakukan scoring (pemberian nilai) pada source code menggunakan Regex. Misalnya, jika ditemukan #include atau printf, skor bahasa C bertambah; jika ditemukan def atau import, skor Python bertambah. Bahasa dengan skor tertinggi akan menentukan reserve words mana yang diaktifkan.

- Fungsi tokenize akan membaca source code karakter demi karakter (while (i < code.length)). Di dalam loop ini, program melakukan:
    - Setiap kali menemukan karakter newline (\n), variabel line ditambah 1 dan col di-reset ke 1. Spasi kosong diabaikan karena tidak memiliki makna leksikal dalam penentuan token utama.
    - Terdapat If-statements untuk mendeteksi:
        - String/Komentar: Menangkap teks di dalam tanda kutip atau awalan //, /*, dan #.
        - Angka (Number): Menggunakan fungsi pembantu isDigit().
        - Identifier: Jika diawali huruf, karakter selanjutnya akan dibaca hingga batas kata. String yang didapat kemudian dicocokkan dengan kamus keywordSet. Jika cocok, tipenya menjadi keyword (Reserve Word). Jika tidak, tipenya menjadi identifier.
        - Simbol: Mencocokkan dengan kamus simbol yang telah dibuat di awal.
- Setelah seluruh token didata dan diringkas melalui fungsi summarize(), fungsi-fungsi render (seperti renderTable, renderList, renderMathList) akan dijalankan. Fungsi ini membuat elemen HTML(document.createElement) dan inject ke dalam ID container (keywordsGroup, symbolsGroup, dll) yang sudah disiapkan di file HTML.

Demo Aplikasi
https://praktikum-otomata-1.vercel.app/

- Tampilan default



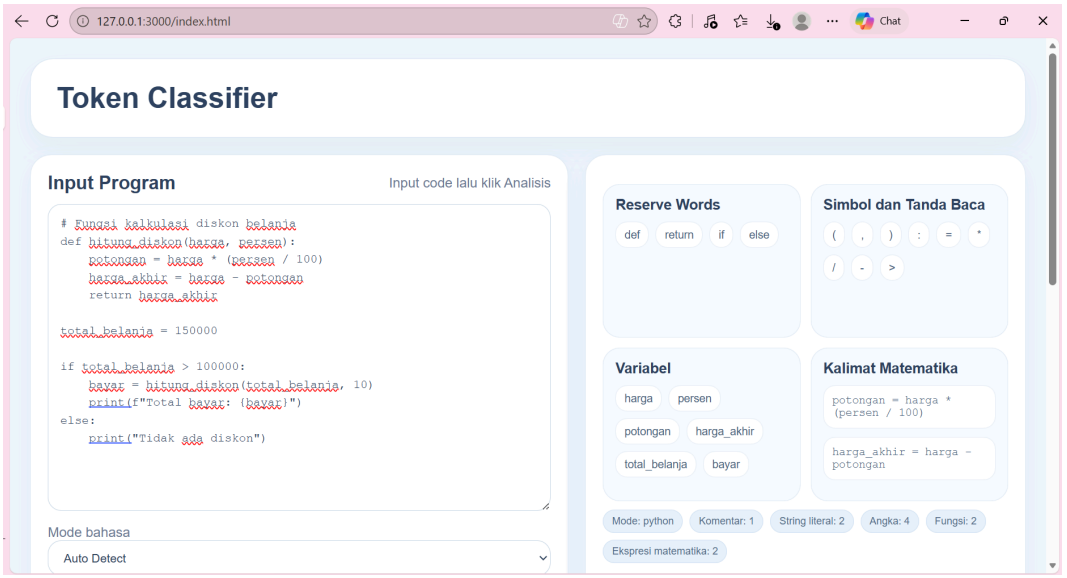


- Input user dengan code python

```
# Fungsi kalkulasi diskon belanja
def hitung_diskon(harga, persen):
    potongan = harga * (persen / 100)
    harga_akhir = harga - potongan
    return harga_akhir

total_belanja = 150000

if total_belanja > 100000:
    bayar = hitung_diskon(total_belanja, 10)
    print(f"Total bayar: {bayar}")
else:
    print("Tidak ada diskon")
```



No	Token	Tipe Lexer	Kategori Tugas	Baris	Kolom
1	# Fungsi kalkulasi diskon belanja	comment	Komentar	1	1
2	def	keyword	Reserve Word	2	1
3	hitung_diskon	function	Lainnya	2	5
4	(	symbol	Simbol/Tanda Baca	2	18
5	harga	identifier	Variabel	2	19
6	,	symbol	Simbol/Tanda Baca	2	24
7	persen	identifier	Variabel	2	26
8	)	symbol	Simbol/Tanda Baca	2	32
9	:	symbol	Simbol/Tanda Baca	2	33
10	potongan	identifier	Variabel	3	5

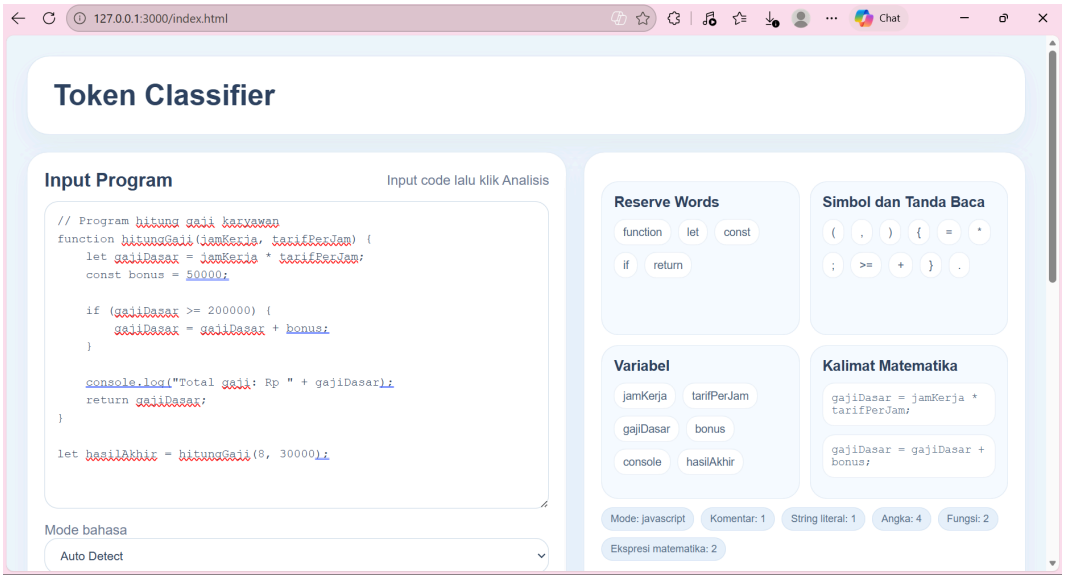
- Input user dengan code js

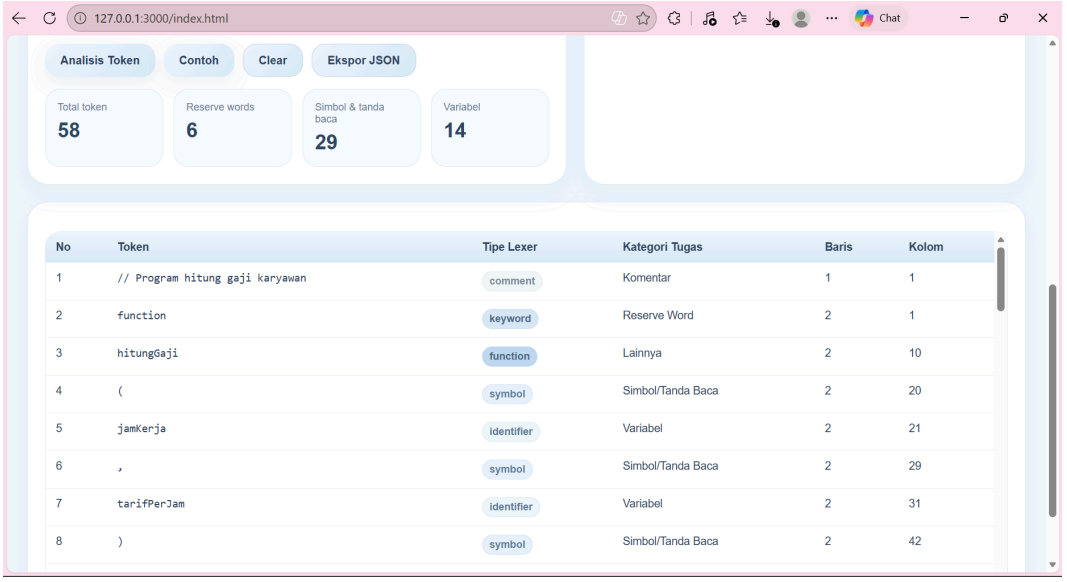
```javascript
// Program hitung gaji karyawan
function hitungGaji(jamKerja, tarifPerJam) {
    let gajiDasar = jamKerja * tarifPerJam;
    const bonus = 50000;

    if (gajiDasar >= 200000) {
        gajiDasar = gajiDasar + bonus;
    }

    console.log("Total gaji: Rp " + gajiDasar);
    return gajiDasar;
}

let hasilAkhir = hitungGaji(8, 30000);
```





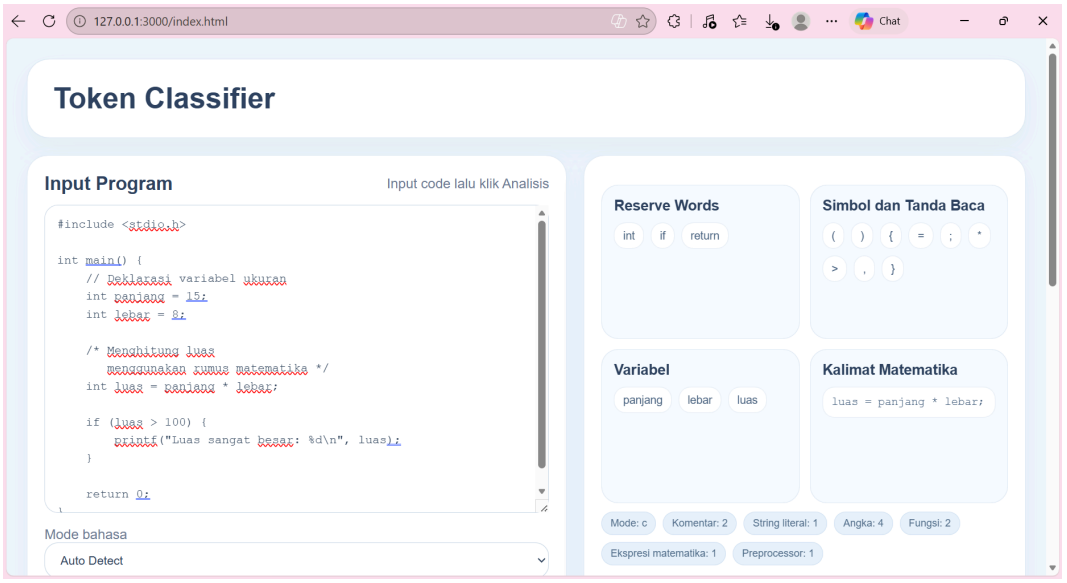
No	Token	Tipe Lexer	Kategori Tugas	Baris	Kolom
1	`// Program hitung gaji karyawan`	comment	Komentar	1	1
2	`function`	keyword	Reserve Word	2	1
3	`hitungGaji`	function	Lainnya	2	10
4	`(`	symbol	Simbol/Tanda Baca	2	20
5	`jamKerja`	identifier	Variabel	2	21
6	`,`	symbol	Simbol/Tanda Baca	2	29
7	`tarifPerJam`	identifier	Variabel	2	31
8	`)`	symbol	Simbol/Tanda Baca	2	42

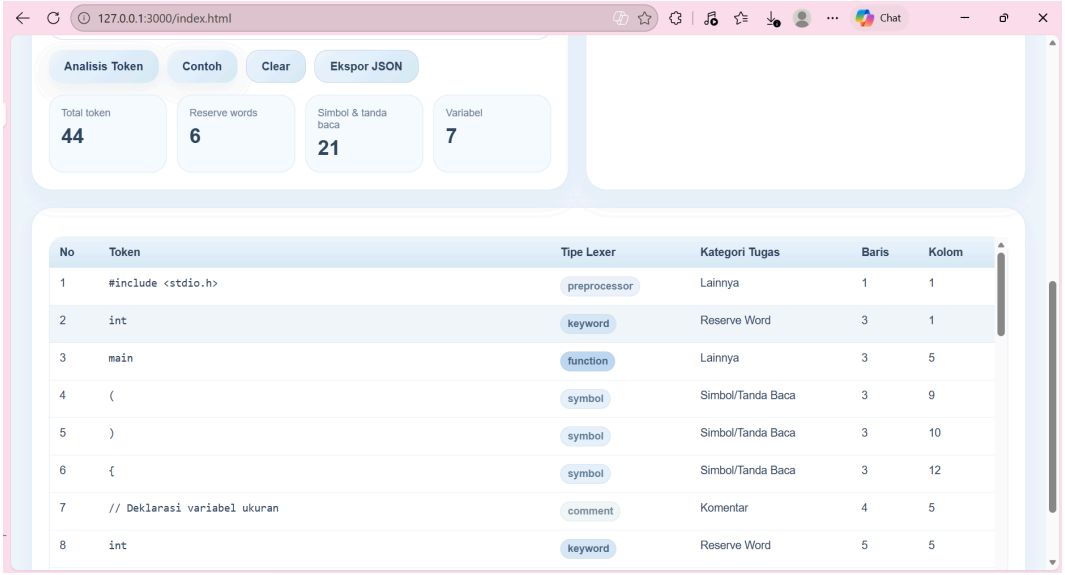
- Input user dengan code c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // Deklarasi variabel ukuran
    int panjang = 15;
    int lebar = 8;

    /* Menghitung luas menggunakan rumus matematika */
    int luas = panjang * lebar;
    if (luas > 100) {
        printf("Luas sangat besar: %d\n", luas);
    }
    return 0;
}
```



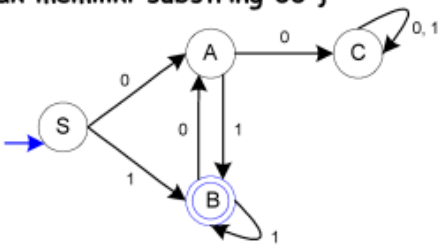


No	Token	Tipe Lexer	Kategori Tugas	Baris	Kolom
1	#include <stdio.h>	preprocessor	Lainnya	1	1
2	int	keyword	Reserve Word	3	1
3	main	function	Lainnya	3	5
4	(	symbol	Simbol/Tanda Baca	3	9
5	)	symbol	Simbol/Tanda Baca	3	10
6	{	symbol	Simbol/Tanda Baca	3	12
7	// Deklarasi variabel ukuran	comment	Komentar	4	5
8	int	keyword	Reserve Word	5	5

Praktikum #2

TUGAS PRAKTIKUM #2:

Buatlah program komputer untuk mengotomasi FSM di bawah, yaitu sebuah mesin yang dapat menentukan apakah sebuah string merupakan anggota dari himpunan bahasa L = { x ∈ $(0 + 1)^+$ | dengan karakter terakhir pada string x adalah 1 dan x tidak memiliki substring 00 }



Rancanglah user interface sedemikian hingga pengguna dapat mudah menginputkan string yang akan didentifikasi keanggotaannya.

Komponen penilaian dari tugas ini adalah:

1. Kebenaran algoritma dan output
2. Fitur yang memudahkan pengguna & meningkatkan fleksibilitas program
3. Tidak terindikasi plagiarisme dengan kelompok lain

Pertemuan II Teknik Informatika ITS 12

Pada soal ini kami menggunakan python untuk membangun program dan menggunakan framework streamlit untuk membangun desain web dan runningnya.

Logic program:

```python
def fsm_check(input_string):
    state = "S"
    path = ["S"]

    for char in input_string:
        if state == "S":
            state = "A" if char == "0" else "B"

        elif state == "A":
            state = "C" if char == "0" else "B"

        elif state == "B":
            state = "A" if char == "0" else "B"

        elif state == "C":
            state = "C"

        path.append(state)

    return state, path
```

Untuk mengecek kebenaran string FSM, digunakan fungsi fsm_check() dengan parameter input_string. State dimulai dari S, dan untuk setiap perubahan state akan dicatat ke dalam path. Dilakukan pengecekan setiap char dalam string menggunakan for loop dan percabangan if else sesuai dengan ketentuan FSM.

```
if check:
    if not user_input:
        st.warning("Input tidak boleh kosong!")

    elif any(c not in "01" for c in user_input):
        st.error("Hanya boleh 0 dan 1!")

    else:
        final_state, path = fsm_check(user_input)

        st.subheader("Jalur State")
        st.write(" → ".join(path))

        if "00" in user_input:
            st.markdown('<div class="error-box">DITOLAK: Terdapat substring "00"</div>',
unsafe_allow_html=True)

        elif user_input[-1] != "1":
            st.markdown('<div class="error-box">DITOLAK: Tidak berakhir dengan 1</div>',
unsafe_allow_html=True)

        elif final_state == "B":
            st.markdown('<div class="success-box">DITERIMA</div>', unsafe_allow_html=True)

        else:
            st.markdown('<div class="error-box">DITOLAK</div>', unsafe_allow_html=True)
```

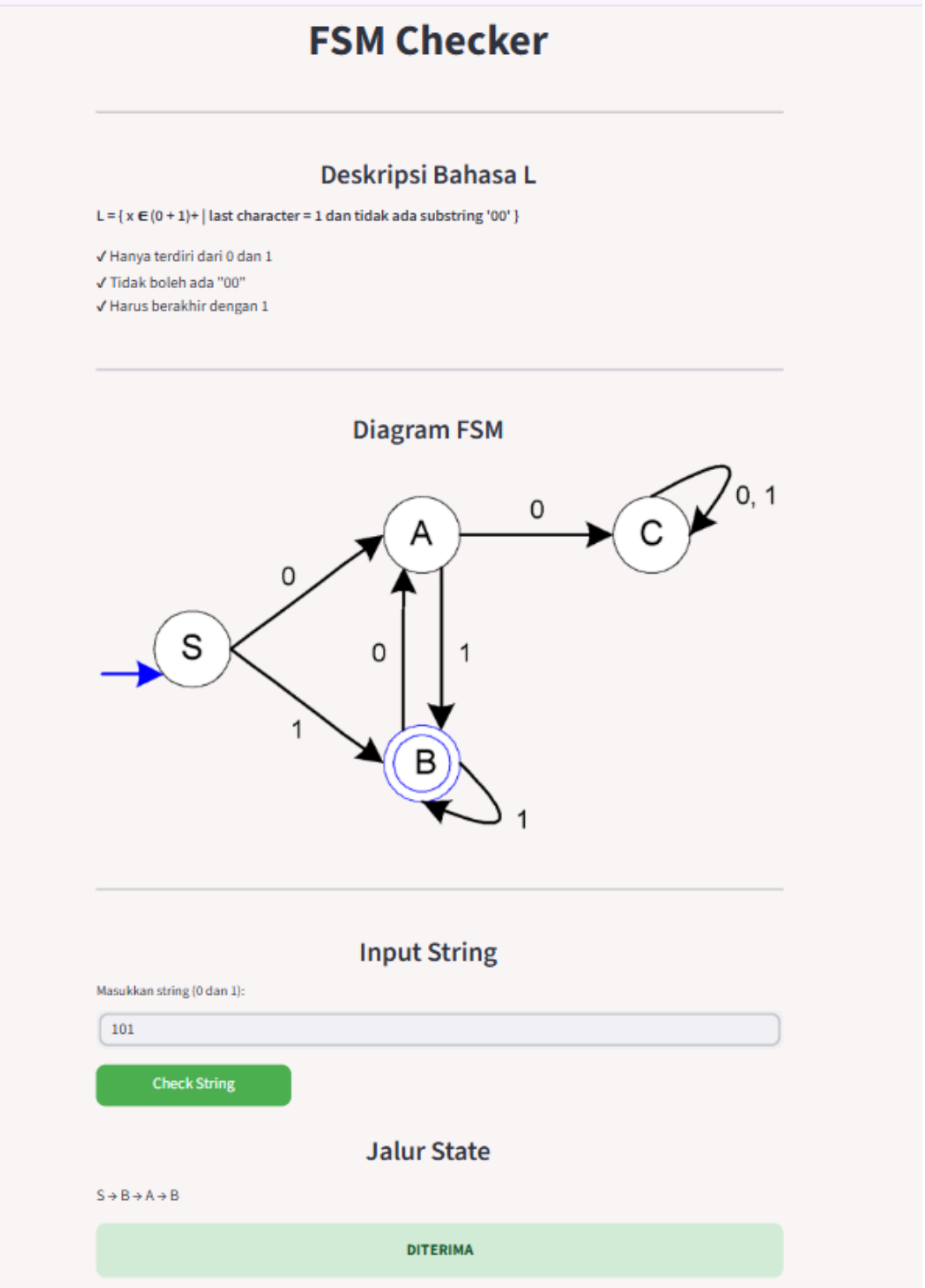
Setelah user menginput string dan menekan tombol submit, dilakukan pengecekan terhadap string dengan memperhatikan beberapa ketentuan berikut:

- Jika user tidak menginput apa-apa, program akan mencetak “Input tidak boleh kosong!”.
- Jika string mengandung selain “0” dan “1”, program akan mencetak “Hanya boleh 0 dan 1!”.
- Jika ketentuan input sudah benar, program akan menjalankan fungsi fsm_check() dan menampilkan jalur state serta mengecek ketentuan FSM. Jika tidak sesuai ketentuan, program akan mencetak “DITOLAK” dan alasan kenapa string tidak memenuhi ketentuan. Jika string sudah sesuai ketentuan, program akan mencetak “DITERIMA”.

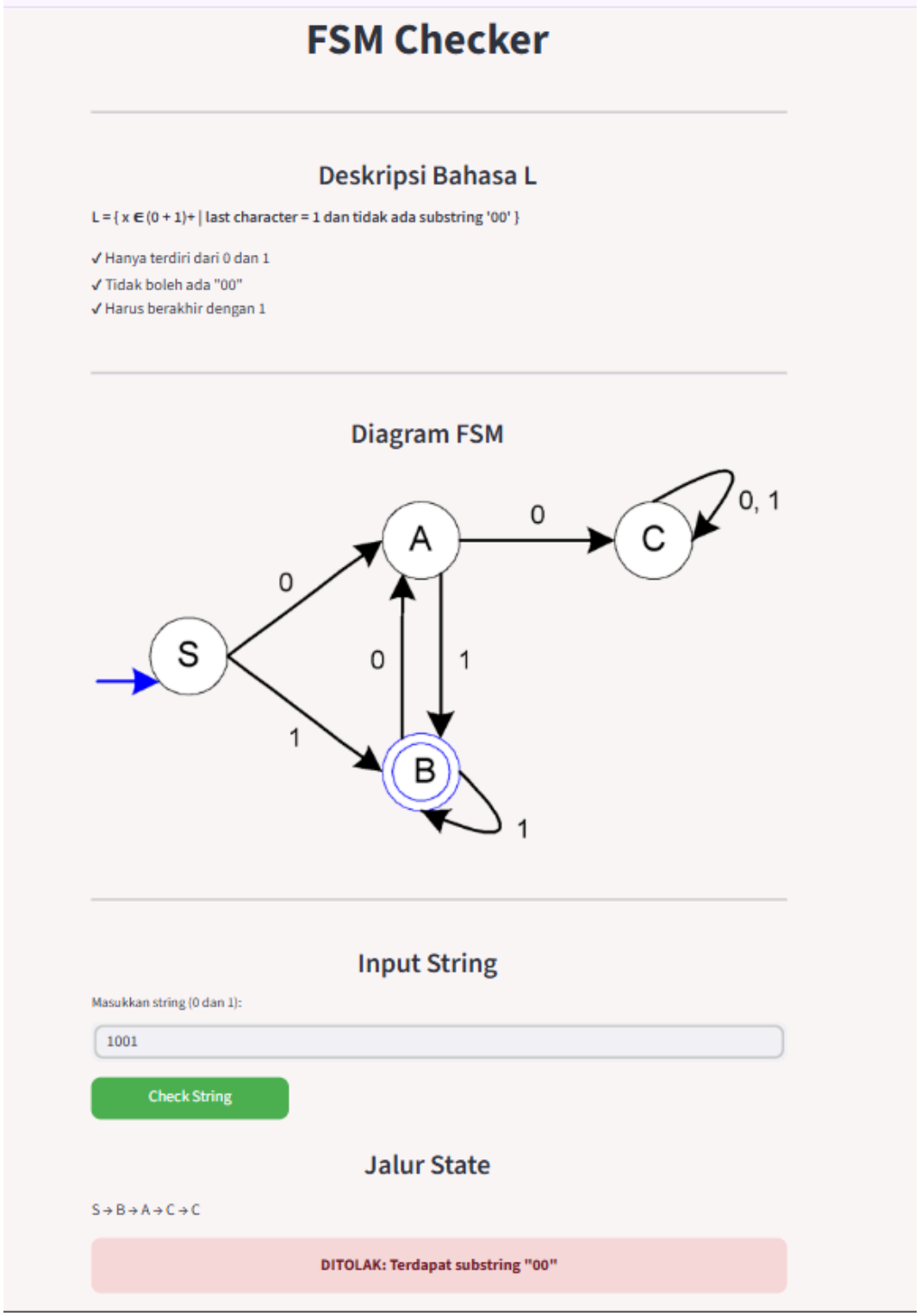
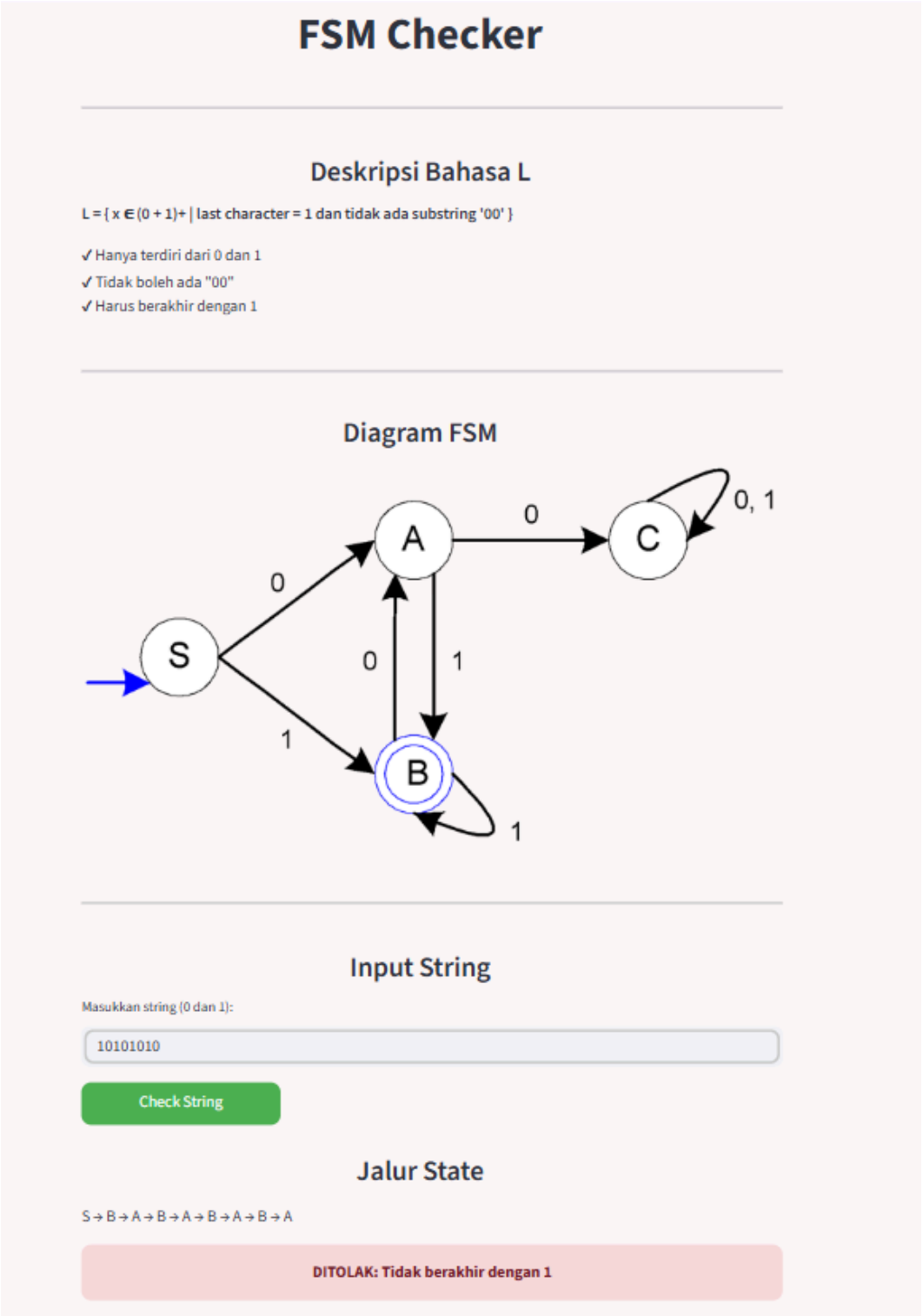
Full code:
https://github.com/puspitawijayanti/praktikum-otomata/tree/main/Praktikum%202

Demo Aplikasi:

- Jika FSM diterima:



- FSM mengandung substring “00”:



- FSM tidak berakhir dengan “1”: